LUNG VOLUMES AND PULMONARY FUNCTION TESTS (PFTS)

حجوم الرئة واختبارات وظائف الرئة

Dr. Murtadha Diaa & Dr. Montadhar Najim A. – Department of Physiology and Medical Physics, College of Medicine, University of Al-Ameed

د. مرتضى ضياء ود. منتظر نجم – قسم الفسلجة والفيزياء الطبية، كلية الطب، جامعة العميد

1. WHAT PFTS ARE AND WHY THEY ARE DONE | ما هي اختبارات وظائف الرئة ولماذا تُجرى

Pulmonary function tests | اختبارات وظائف الرئة

Pulmonary function tests (PFTs) are **noninvasive diagnostic tests** that give **measurable feedback about lung function**.

اختبارات وظائف الرئة هي **اختبارات تشخيصية غير باضعة** تعطي **معلومات قابلة للقياس عن وظيفة الرئة**.

By assessing **lung volumes, capacities, rates of flow and gas exchange**, and when evaluated by a doctor, they help in the **diagnosis of certain lung disorders**.

من خلال تقييم **حجوم الرئة وسعاتها ومعدلات التدفق وتبادل الغازات**، ومع تقييم الطبيب لها، تساعد في **تشخيص بعض اضطرابات الرئة**.

Some medical conditions interfere with ventilation and may lead to **chronic lung disease**.

بعض الحالات الطبية تعيق التهوية وقد تؤدي إلى **مرض رئوي مزمن**.

Obstructive and restrictive conditions | الحالات الانسدادية والتقييدية

Conditions that interfere with normal ventilation are categorized as **obstructive** or **restrictive**.

تصنف الحالات التي تعيق التهوية الطبيعية إلى **انسدادية** أو **تقييدية**.

Type النوع	Mechanism الآلية
Obstructive **انسدادية**	Air has **difficulty flowing out** of the lungs because of **resistance**, causing **decreased air flow** يصعب **خروج الهواء** من الرئتين بسبب **المقاومة** مما يسبب **نقص تدفق الهواء**
Restrictive **تقييدية**	The lungs or chest muscles are **unable to expand adequately**, disrupting air flow الرئتان أو عضلات الصدر **غير قادرة على التمدد بشكل كافٍ** مما يخل بتدفق الهواء

Why the test is performed | لماذا يُجرى الاختبار

- **Diagnose** lung disease such as **asthma, bronchitis and emphysema**.

  تشخيص أمراض الرئة مثل **الربو والتهاب القصبات والنفاخ**.

- Find the **cause of shortness of breath**.

  معرفة **سبب ضيق النفس**.

- Measure whether **exposure to chemicals at work** affects lung function.

  قياس ما إذا كان **التعرض للمواد الكيميائية في العمل** يؤثر في وظيفة الرئة.

- Check lung function **before surgery**.

  فحص وظيفة الرئة **قبل الجراحة**.

- Assess the **effect of medication** and measure **progress** in treatment.

  تقييم **تأثير الدواء** وقياس **التقدم** في العلاج.

2. LUNG VOLUMES AND CAPACITIES | حجوم الرئة وسعاتها

The four lung volumes | حجوم الرئة الأربعة

Volume الحجم	Definition التعريف	Normal value القيمة الطبيعية
Tidal volume (TV) **الحجم المدّي**	Volume of air inspired or expired with each **normal breath** حجم الهواء المستنشق أو المزفور في كل **نَفَس طبيعي**	**~500 ml** (normal young adult) **نحو 500 مل** (شاب بالغ سليم)
Inspiratory reserve volume (IRV) **حجم الاحتياطي الشهيقي**	Extra lung volume that can be inspired **over the normal tidal volume** الحجم الإضافي الذي يمكن استنشاقه **فوق الحجم المدّي الطبيعي**	**~3000 ml** **نحو 3000 مل**
Expiratory reserve volume (ERV) **حجم الاحتياطي الزفيري**	Air that can still be expired by forceful expiration **after the end of a normal tidal expiration** الهواء الذي يمكن زفره بزفير قسري **بعد نهاية الزفير المدّي الطبيعي**	**~1100 ml** **نحو 1100 مل**
Residual volume (RV) **الحجم المتبقي**	Air **still remaining in the lung after the most forceful expiration**; **cannot be measured by a spirometer** الهواء **الذي يبقى في الرئة بعد أقوى زفير**؛ و**لا يمكن قياسه بجهاز قياس التنفس**	**~1200 ml** **نحو 1200 مل**

The four lung capacities | سعات الرئة الأربع

A lung **capacity** includes **two or more lung volumes**.

سعة الرئة تشمل **حجمين أو أكثر** من حجوم الرئة.

Capacity السعة	Equation المعادلة	Definition التعريف	Value القيمة
Inspiratory capacity (IC) **السعة الشهيقية**	**TV + IRV** **TV + IRV**	Maximal air inhaled **after a normal expiration** أقصى هواء يُستنشق **بعد زفير طبيعي**	**~3500 ml** **نحو 3500 مل**
Functional residual capacity (FRC) **السعة المتبقية الوظيفية**	**ERV + RV** **ERV + RV**	Gas remaining in the lung **at the end of a passive expiration** الغاز المتبقي في الرئة **في نهاية الزفير السلبي**	**~2300 ml** **نحو 2300 مل**
Vital capacity (VC) **السعة الحيوية**	**IRV + TV + ERV** **IRV + TV + ERV**	Total air that can be **forcibly expired after maximal inspiration** إجمالي الهواء الذي يمكن **زفره قسراً بعد أقصى شهيق**	**~4600 ml** **نحو 4600 مل**
Total lung capacity (TLC) **السعة الرئوية الكلية**	**VC + RV** **VC + RV**	**Maximum volume** to which the lung can be expanded with the greatest inspiratory effort **أقصى حجم** يمكن أن تتمدد إليه الرئة بأكبر جهد شهيقي	**~5800 ml** **نحو 5800 مل**

From the spirogram: the tidal volume sits in the middle; above it the **inspiratory reserve volume**, below it the **expiratory reserve volume**, and at the bottom the **residual volume**. IC, VC, FRC and TLC are the combined segments.

من مخطط التنفس: يقع الحجم المدّي في الوسط؛ وفوقه **حجم الاحتياطي الشهيقي**، وتحته **حجم الاحتياطي الزفيري**، وفي القاع **الحجم المتبقي**. أما IC وVC وFRC وTLC فهي القطاعات المركبة.

3. PFT MEASUREMENTS AND THE SPIROMETER | قياسات اختبارات وظائف الرئة وجهاز قياس التنفس

Main PFT measurements | القياسات الرئيسية

PFTs include a wide variety of **objective, standardized tests** to assess the **presence and severity of respiratory dysfunction**:

تشمل اختبارات وظائف الرئة مجموعة واسعة من **الاختبارات الموضوعية القياسية** لتقييم **وجود الخلل التنفسي وشدته**:

- **Forced vital capacity (FVC):** the amount of air exhaled **forcefully and quickly after maximum inspiration**.
  السعة الحيوية القسرية (FVC): كمية الهواء المزفور **بقوة وسرعة بعد أقصى شهيق**.

- **Forced expiratory volume in one second (FEV1):** the volume expired during the **first second** of the FVC test.
  حجم الزفير القسري في الثانية الأولى (FEV1): الحجم المزفور خلال **الثانية الأولى** من اختبار FVC.
- **FEV1/FVC:** the ratio of FEV1 to FVC × 100 (%); a **reduction from the expected value is specific for obstructive** rather than restrictive diseases.
  نسبة FEV1/FVC: نسبة FEV1 إلى FVC × 100 (%)؛ و**انخفاضها عن القيمة المتوقعة نوعي للأمراض الانسدادية** وليس التقييدية.
- **Peak expiratory flow rate (PEFR):** the maximum value reached during forced expiration (the slide words it as the maximum volume).
  معدل التدفق الزفيري الذروي (PEFR): أعلى قيمة تُبلغ أثناء الزفير القسري (تصفه الشريحة بأنه أقصى حجم).

The spirometer | جهاز قياس التنفس

A **spirometer** measures the **amount of air breathed in and/or out** and **how quickly** it is inhaled and expelled, while breathing through a **mouthpiece**.

يقيس **جهاز قياس التنفس كمية الهواء المستنشق و/أو المزفور** و**سرعته** أثناء التنفس عبر **قطعة فم**.

- The measurements are recorded on a device called a **spirograph**.
  تُسجل القياسات على جهاز يسمى **راسم التنفس (Spirograph)**.
- It can **diagnose lung diseases** and **differentiate obstructive from restrictive** lung disease.
  يمكنه **تشخيص أمراض الرئة** و**التمييز بين الانسدادي والتقييدي**.

> The spirometer **cannot measure residual volume (RV) and dead space**. They are measured by **whole body plethysmography**, the **helium dilution method** and other methods.
> **لا يستطيع** جهاز قياس التنفس قياس **الحجم المتبقي (RV) والحيز الميت**. ويُقاسان **بقياس حجم الجسم الكلي (البليثيسموغرافي)** و**طريقة تمديد الهيليوم** وطرق أخرى.

Normal values and follow-up | القيم الطبيعية والمتابعة

- Normal PFT values **vary from person to person**: results are compared with the expected average for the same **age, height, sex and race**.
  تختلف القيم الطبيعية **من شخص لآخر**: تُقارن النتائج بالمتوسط المتوقع لنفس **العمر والطول والجنس والعرق**.
- Results are also compared with the patient's **previous tests**.
  وتُقارن النتائج أيضاً مع **الاختبارات السابقة** للمريض.
- Abnormal results or differences from earlier tests may lead to **referral for other diagnostic tests**.
  قد تؤدي النتائج غير الطبيعية أو الفروق عن الاختبارات السابقة إلى **الإحالة لاختبارات تشخيصية أخرى**.

4. INTERPRETATION OF SPIROMETRY AND THE PRACTICAL | تفسير قياس التنفس والعمل العملي

Interpretation of spirometry | تفسير قياس التنفس

- **Step 1: obstruction or not?** A **low FEV1/FVC (< 70%)** means **obstruction**.
  الخطوة الأولى: هل هناك انسداد؟ انخفاض FEV1/FVC (أقل من 70%) يعني **انسداداً**.
- **Step 2:** interpret **severity** based on **FEV1**.
  الخطوة الثانية: تفسير **الشدة** بالاعتماد على **FEV1**.
- **Restriction: FEV1 and FVC reduced in proportion** (i.e., a **normal FEV1/FVC ratio**).
  التقييد: انخفاض FEV1 وFVC بنسبة متناسبة (أي **نسبة FEV1/FVC طبيعية**).
- **Flow-volume loops: obstruction** – concave, scooped appearance; **restriction** – decreased VC, normal shape.
  حلقات التدفق-الحجم: الانسداد – مظهر مقعر ومجوف؛ **التقييد** – نقص السعة الحيوية مع شكل طبيعي.

Shape of the spirograph | شكل مخطط قياس التنفس

Pattern النمط	Volume–time curve منحنى الحجم-الزمن	Flow–volume loop حلقة التدفق-الحجم
Normal **طبيعي**	Plateau reaching the FVC هضبة تصل إلى FVC	Sharp **PEFR**, then smooth descent حاد ثم هبوط سلس **PEFR**
Mild obstruction **انسداد خفيف**	**Late plateau, FVC preserved** **هضبة متأخرة، FVC محفوظة**	**PEFR mildly reduced**, **coving** **منخفض قليلاً، تقعر PEFR**

Pattern النمط	Volume–time curve منحنى الحجم-الزمن	Flow–volume loop حلقة التدفق-الحجم
Severe obstruction انسداد شديد	No plateau, FVC reduced لا هضبة، FVC منخفضة	PEFR severely reduced, coving منخفض كثيراً، تقعر PEFR
Restriction تقييد	Normal plateau, FVC reduced هضبة طبيعية، FVC منخفضة	PEFR normal or mildly reduced, no coving طبيعي أو منخفض قليلاً، بلا تقعر PEFR

Comparison loops: the **emphysema** loop is shifted to higher lung volumes with low, scooped expiratory flow; the **fibrosis** loop is smaller and shifted to lower lung volumes; the **normal** loop lies between them.

حلقات المقارنة: حلقة **النفاخ** مزاحة نحو حجوم رئوية أعلى مع تدفق زفيري منخفض ومجوف؛ وحلقة **التليف** أصغر ومزاحة نحو حجوم رئوية أقل؛ وتقع الحلقة **الطبيعية** بينهما.

Sample report (28-year-old male smoker): normal spirometry; FVC 5.68 L (105% of predicted), FEV1 5.12 L (114%), FEV1/FVC 90.1%, PEF 12.90 L/s (132%).

تقرير نموذجي (ذكر عمره 28 عاماً ومدخن): قياس تنفس طبيعي؛ FVC نحو 5.68 لتر (105% من المتوقع)، وFEV1 نحو 5.12 لتر (114%)، وFEV1/FVC نحو 90.1%، وPEF نحو 12.90 لتر/ثانية (132%).

Practical: measurement of respiratory volumes | العملي: قياس الحجوم التنفسية

Objective: measurement of **respiratory volumes and function tests**.

الهدف: قياس **الحجوم التنفسية واختبارات الوظيفة**.

Materials and instruments: the **subject** and a **spirometer**.

المواد والأدوات: المفحوص وجهاز قياس التنفس.

- The subject is **sitting**.

يكون المفحوص **جالساً**.

- Use a **clean disposable mouthpiece**.

تُستعمل **قطعة فم نظيفة تُرمى بعد الاستعمال**.

- Ask the subject to **breathe in or out of the spirometer**.

يُطلب من المفحوص **التنفس شهيقاً أو زفيراً في جهاز قياس التنفس**.